FISICA GENERALE 1

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

14/04/2025

ESERCITAZIONE 8: Urti, sistemi di punti materiali

1. Un pendolo semplice è costituito da una massa $M = 2$ kg appesa ad un filo di massa trascurabile e lunghezza $L = 50$ cm. Il pendolo viene spostato di un angolo $\theta = 30°$ rispetto alla direzione verticale e poi lasciato libero. Nel punto inferiore dell'oscillazione, la massa M urta elasticamente una massa $m = 1$ kg appesa ad un filo di lunghezza $l = 20$ cm, inizialmente ferma. Si determini l'angolo massimo raggiunto dal secondo pendolo dopo l'urto.

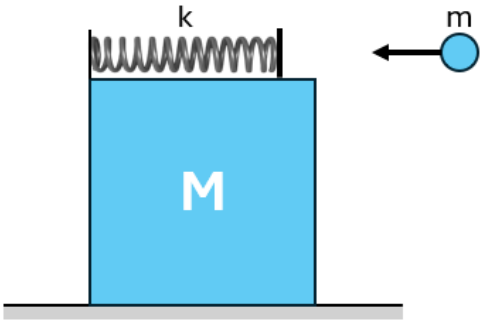
2. Un corpo A di massa $m = 10$ g in moto con velocità v_0 colpisce un secondo corpo identico B, inizialmente fermo, in modo anelastico. Dopo l'urto, i due corpi si muovono rispettivamente a velocità $v_A = 3$ m/s e $v_B = 5$ m/s lungo due direzioni che formano tra di loro un angolo $\theta = 60°$. Si calcoli la velocità iniziale v_0 del corpo A.

3. (PROBLEMA M1 ESAME LUGLIO 2016) Un corpo puntiforme di massa $m_1 = 1.0$ kg è lanciato su un piano orizzontale privo di attrito ed urta un secondo corpo, esso pure puntiforme, di massa $m_2 = 2.0$ kg inizialmente fermo rimanendo connesso ad esso dopo l'urto. I due corpi vanno a comprimere una molla di costante elastica $k = 100$ N/m inizialmente a riposo riducendone la lunghezza di $\Delta l = 5.8$ cm.

   (a) Calcolare la velocità V dei due corpi subito dopo l'urto e la velocità del corpo di massa m_1 prima dell'urto.

   (b) Se il piano di contatto fosse scabro con coefficiente di attrito dinamico $\mu = 0.02$ con quale velocità i due corpi urterebbero la molla se le due masse si trovavano inizialmente a distanza $d = 20$ cm e se anche la distanza iniziale tra il secondo corpo e la molla era pari a $d = 20$ cm?

4. Un corpo di massa M è fermo su un piano orizzontale scabro con coefficiente di attrito statico μ_s. Sul corpo si trova una molla di costante elastica k con un estremo saldato al corpo stesso. All'altro estremo è vincolato un blocchetto di massa trascurabile che può scivolare senza attrito sul corpo. Un proiettile di massa m, in moto con velocità diretta orizzontalmente, si conficca nel blocchetto. Si calcoli la massima velocità del proiettile oltre la quale il corpo di massa M si muove a seguito dell'urto del proiettile col blocchetto.



5. Un corpo di massa $m = 0.2$ kg viene lasciato cadere dalla sommità A di una guida ABCD. La guida, avente massa $M = 0.8$ kg, è formata da due archi di circonferenza (di raggio $R = 20$ cm), raccordati con un tratto rettilineo BC lungo $d = 50$ cm. Tra la massa m e la guida non vi è attrito lungo i tratti curvi, ma vi è attrito lunto il tratto rettilineo ($\mu = 0.2$). Tra la guida e il piano orizzontale non c'è attrito.

   (a) Calcolare la quota massima a cui risale la massa m nella prima semi-oscillazione.

   (b) Calcolare lo spostamento orizzontale della guida durante la prima semi-oscillazione.

RISULTATI: 1. 66° || **2.** 7 m/s || **3.** (a) $V = 0.33$ m/s, $v_0 = 1$ m/s; (b) 0.15 m/s || **4.** $\frac{\mu_s(M+m)g}{\sqrt{km}}$ || **5.** (a) 10 cm; (b) 17.5 cm